(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2019년06월03일
(11) 등록번호 10-1985436
(24) 등록일자 2019년05월28일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
E02B 15/10 (2006.01) *B63B 35/32* (2006.01)
E02B 15/08 (2006.01) *G06N 3/08* (2006.01)
(52) CPC특허분류
E02B 15/10 (2013.01)
B63B 35/32 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2019-0001015
(22) 출원일자 2019년01월04일
심사청구일자 2019년01월04일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020150110632 A*
KR1020180065417 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
(주)미래해양
경기도 안양시 동안구 흥안대로 415, 812, 813호 (평촌동, 두산벤처다임)
(72) 발명자
김현동
경기도 성남시 분당구 정자일로 248(정자동, 파크뷰) 609동 1102호
이송화
서울특별시 양천구 월정로 293,703호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
최지연, 이명택, 정중원

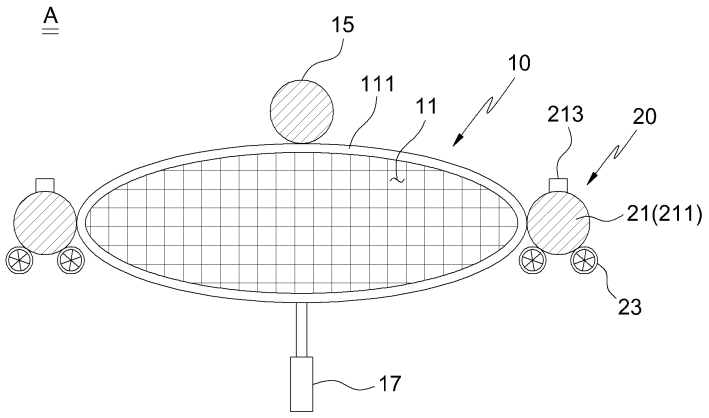
전체 청구항 수 : 총 4 항 심사관 : 오정우

(54) 발명의 명칭 **딥러닝을 이용한 해양 청소유닛**

(57) 요 약

본 발명은 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 수거유닛과 상기 수거유닛을 이동 및 동작하는 탐지유닛으로 이루어지되, 상기 탐지유닛이 딥러닝방식을 통해 수거대상물, 즉 해양 쓰레기를 보다 정확하게 탐지하고, 수거대상물이 탐지되면 상기 탐지유닛이 동작하여 수거유닛을 통해 회수함에 따라 무인으로 손쉽게 해양쓰레기만 수거할 수 있는 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛에 관한 것이다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
E02B 15/0857 (2013.01)
G06N 3/08 (2013.01)
(72) 발명자
유귀복
부산광역시 수영구 망미로30번길 51(망미동, 망미이진캐스빌)105동 401호
강재형
강원도 원주시 남원로469번길 7-21(명륜동) 3층

명 세 서

청구범위

청구항 1

일측이 개방된 개방부(11)를 가지며, 수용부(13)를 형성하도록 그물망의 네트로 이루어지는 수거유닛(10);

상기 개방부(11) 양측에 각각 구비되는 것으로, 전방 물체를 탐지하는 탐지부재(21)와, 상기 탐지부재(21)에 구비되어 물속에서 구동력을 부여하는 구동부재(23)로 이루어지는 탐지유닛(20);

을 포함하여 이루어지되,

상기 탐지유닛(20)은

기 입력된 이미지정보와 상기 탐지부재(21)에서 탐지하는 이미지정보를 비교 및 분석하여, 수거대상물을 분류할 수 있는 딥러닝방식을 이용하여 동작하되,

상기 탐지유닛(20)의 탐지부재(21)가 전방의 수거대상물을 식별하면 상기 한 쌍의 탐지유닛(20)이 개방부(11) 양측으로 이동하여 개방부(11)를 벌려 쓰레기를 수거하도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 수거유닛(10)의 개방부(11) 상부에는 부구(15)가 구비되고,

상기 개방부(11) 하부에는 중량부재(17)가 더 구비되어,

상기 한 쌍의 탐지유닛(20)이 양측으로 이동 할 때, 상기 개방부(11)의 하부는 중량부재(17)에 의해 아래로 늘어지고, 상부는 부구(15)에 의해 위로 띄어짐에 따라 개방부(11)가 열리는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 탐지유닛(20)에는 GPS가 더 구비되어, 상기 탐지유닛(20)의 이동경로를 확인할 수 있도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛.

청구항 4

제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,

상기 개방부(11)는 지지로프(111)로 이루어져, 상기 부구(15)와 중량부재(17)가 상기 지지로프(111)에 구비되는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 수거유닛과 상기 수거유닛을 이동 및 동작하는 탐지유닛으로 이루어지되, 상기 탐지유닛이 딥러닝방식을 통해 수거대상물, 즉 해양 쓰레기를 보다 정확하게 탐지하고, 수거대상물이 탐지되면 상기 탐지유닛이 동작하여 수거유닛을 통해 회수함에 따라 무인으로 손쉽게 해양쓰레기만 수거할 수 있는 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 해양환경에 유입된 쓸 수 없는 고체물질인 해양 쓰레기는 해양환경, 해양 생물은 물론 인간의 어로활동 및 생활

에 까지 직접적으로 피해를 입히고 잇다.

[0003] 특히, 해양쓰레기는 생물 서식지를 덮고 부패하거나 독성물질을 흡착방출하며, 치명적인 해를 입히고, 해양생물들이 먹이로 오인하여 먹는 경우가 있다. 또한 선박의 추진기나 냉각파이브로 들어가 선박사고를 일으키고, 어업의 생산성에 큰 타격을 가한다.

[0004] 또한 관광지로 떠내려가 지역경제에 문제가 되기도 하고, 다른 나라에서 떠내려온 해양 쓰레기로 인해 국가적 분쟁이 일어나기도 하며, 그 처리에 있어서도 큰 비용이 소모된다. 그러한 이유로 수년전부터 해양쓰레기는 전 세계적인 골칫거리로 대두되었다.

[0005] 따라서, 해양쓰레기를 수거하기 위한 청소시스템에 관련된 기술들이 다양하게 제시되고 있는 실정이다.

[0006] 이러한 종래기술로는 등록특허 제10-0310893호 "해저 청소기"가 있는데,

[0007] 상기 종래기술은 좌,우측에 썰매판(3)이 부착된 몸체(1)의 앞측에는 앞을 보면서 작업을 행할수 있게 카메라(13)의 설치대(1')가 설치되고 몸체(1)의 후측에는 굴삭날 고정축(6)을 설치하되 굴삭날 고정축(6)에는 굴삭관(7)과 굴삭칼날(8)이 설치되고 이 굴삭날고정축(6)의 중심에는 에어를 통과시켜 굴삭관(7)의 끝부분 양쪽에 설치된 분사구(7')로 분사되어 갯벌이 응집된 쓰레기를 분산 및 파쇄시키는 역할을 할 수 있게 하며 몸체(1)의 앞측에는 배와 연결을 위한 연결고리(2,2',2')가 설치되어 있고 이 연결고리(2,2',2')에 의해 몸체(1)의 예인각도를 조절하며 몸체(1)의 후미에 설치된 망통연결간(10)에는 쓰레기 포집용 망통(12)을 연결하여 에어로 불어 올린 쓰레기가 망통(12)밖으로 나가지 못하고 몸체(1)의 추진력에 의해 망통(12)내로 수납되게하고 수납된 쓰레기를 수거할때는 망통(12)을 망통연결간(10)에서 분리할 수 있는 기술을 제시하고 있다.

[0008] 그러나 상기 종래기술은 해저면의 모래 등이 망통을 통과함에 따라 쓰레기를 망통내에 남아있도록 하여 수거하는 방식으로, 이 경우, 어초 등 인공 설치물 또는 돌 등이 쓰레기와 함께 망통 내에 유입될 수 있어, 쓰레기만 효과적으로 제거하는 데에는 무리가 있다.

[0009] 또한 종래기술로 공개특허 제10-2016-0051822호 "해양 청소 시스템"이 있는데,

[0010] 상기 종래기술은 침수 표면을 청소하는 청소 헤드로서, 몸체부와, 상기 몸체부의 주변 주위로 연장되는 스커트부로서, 사용 중 청소 헤드가 침수 표면에 배치될 때, 상기 몸체부 및 청소를 요하는 상기 침수 표면 사이에서 밀봉기능을 수행하는 스커트부, 사용 중 상기 청소 헤드가 상기 침수 표면에 배치될 때, 상기 침수 표면상의 물질이 상기 침수 표면으로부터 분리되도록 하는 적어도 하나의 청소부재 및 사용 중 몸체부 및 상기 침수 표면 사이에 형성되는 공간과 유체 연통되는 적어도 하나의 흡입 개구를 포함하고, 사용 중 상기 청소 헤드가 상기 침수 표면에 배치되고 상기 적어도 하나의 흡입 개구가 부압을 발생시키는 장치와 유체 연통되게 연결되면, 상기 적어도 하나의 청소 부재에 의해 상기 침수 표면으로부터 분리된 물질은 상기 흡입 개구를 통하여 상기 청소 헤드로부터 인입되는 청소헤드를 제시하고 있다.

[0011] 그러나 상기 종래기술은 침수 표면을 빨아드려 쓰레기를 흡입하는 기술로서, 해저면에 있는 쓰레기를 인공 설치물 등과 분리하여 수거할 수 없는 문제가 있다.

[0012] 나아가 종래기술로 등록특허 제10-0146783호 "다목적 해양청소용 선반"이 있는데,

[0013] 상기 종래기술은 해상 부유물 수거시스템, 수중퇴적오물수거 및 이송용 크레인 오물이송용 컨베이어, 파쇄기, 소각, 오물하치장, 유화제 분사기 및 소방용 해수 분사기를 구비하여 단일 선박으로 각종 오염물을 수거 및 처리함과 동시에 해상화재의 소방에도 이용할 수 있는 다목적 해양청소용 선박에 관한 것이다.

[0014] 그러나 상기 종래기술은 선박을 이동시키면서, 해저면의 쓰레기를 수거하는 방식으로, 앞서 언급한 바와 같이, 인공장애물과 쓰레기를 분리 배출시키기 어렵고, 작업자가 필요하며 선박을 운행함에 따라 유류세, 인건비 등의 비용 증가 문제가 발생하게 된다.

[0015] 국내에서 모니터링이 시작도니 2008년부터 많은 양의 해양쓰레기가 계속 증가하는 추세를 보이고 있으며, 상기 종래기술들과 같이, 여러 분야에서 이 문제를 해결하고자 노력중이지만 큰 성과는 없는 실정이다. 해양쓰레기는 해류 등의 영향으로 표류하고 있으며, 해양생물과 어장, 암초 선박 등 장애물이 있어 자동화된 수거에 어려움이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0016] 따라서 본 발명은 상기 문제를 해결하기 위해 안출한 것으로서,

[0017] 해저에 부유되거나 쌓여있는 수거대상물, 즉 쓰레기를 수거하는 수거유닛, 물속을 이동하며 수거대상물을 탐지 및 수거유닛으로 회수하는 탐지유닛을 포함하여 이루어져, 물속을 기 설정된 루트를 이용하여 돌아다니면서 수거대상물만 수거할 수 있는 해양 청소유닛을 제공함을 목적으로 한다.

[0018] 특히, 상기 탐지유닛이 수거대상물을 탐지함에 있어, 딥러닝, 즉 입력된 빅데이터를 바탕으로 탐지대상을 학습할 수 있도록 하여 수거대상물과 해저 구조물 또는 바위 등을 손쉽게 구분하여 수거대상물, 즉 쓰레기만 손쉽게 수집 및 회수할 수 있는 해양 청소유닛을 제공함을 목적으로 한다.

[0019] 또한 상기 수거유닛에는 상부에 부구가 구비되고, 하부에 중량부재가 구비되어, 상기 탐지유닛이 수거대상물을 탐지하여 서로 가까워지면, 상기 부구와 중량부재에 의해 수거유닛의 개방부가 상하로 벌어져 수거대상물을 손쉽게 수거할 수 있는 해양 청소유닛을 제공함을 또 하나의 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0020] 상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛은

[0021] 일측이 개방된 개방부를 가지며, 수용부를 형성하도록 그물망의 네트로 이루어지는 수거유닛;

[0022] 상기 개방부 양측에 각각 구비되는 것으로, 전방 물체를 탐지하는 탐지부재와, 상기 탐지부재에 구비되어 물속에서 구동력을 부여하는 프로펠러를 포함하는 구동부재로 이루어지는 탐지유닛;

[0023] 을 포함하여 이루어지되,

[0024] 상기 탐지유닛은

[0025] 기 입력된 이미지정보와 상기 탐지부재에서 탐지하는 이미지정보를 비교 및 분석하여, 수거대상물을 분류할 수 있는 딥러닝방식을 이용하여 동작하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0026] 이상과 같이 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛은

[0027] 수거유닛과 탐지유닛을 통하여 물속에서 무인으로 수거대상물, 즉 해양쓰레기를 탐지하여 수거함에 따라 인건비 절감의 효과와, 작업자가 직접 물속에 들어갈 필요가 없어 안전사고를 미연에 방지하며, 이용하고자 하는 해역의 특성에 맞게 제원이 다른 탐지유닛을 적용하여 사용할 수 있으며, 현존하는 탐지유닛의 기술들을 접목해 자동화를 최대화 하여 시간과 비용절감 및 안정성을 확보할 수 있다.

[0028] 특히, 상기 탐지유닛은 딥러닝방식을 이용하여 동작함에 따라, 기존에 입력된 이미지 정보와, 탐지하는 새로운 이미지 정보를 비교 및 분석하여 수거대상물을 분류함에 따라, 시간이 갈수록 수거대상물에 대한 데이터베이스가 증가하여 보다 완벽하게 수거대상물을 분리하여 수거할 수 있어 쓰레기가 해양, 수산, 환경 등에 미치는 영향들을 없앨 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0029] 도 1은 본 발명에 따른 청소유닛의 정면도

도 2는 본 발명에 따른 청소유닛의 측면도

도 3은 본 발명에 따른 청소유닛의 실시도

도 4는 본 발명에 따른 청소유닛에 구비되는 탈착유닛의 상세도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0030] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명을 상세히 설명하도록 한다.

[0031] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 구현예(態樣, aspect)(또는 실시예)들을 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이

아니며, 본 발명의 사상 및 기술범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0032] 각 도면에서 동일한 참조부호, 특히 십의 자리 및 일의 자리 수, 또는 십의 자리, 일의 자리 및 알파벳이 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 기능을 갖는 부재를 나타내고, 특별한 언급이 없을 경우 도면의 각 참조부호가 지칭하는 부재는 이러한 기준에 준하는 부재로 파악하면 된다.

[0033] 또 각 도면에서 구성요소들은 이해의 편의 등을 고려하여 크기나 두께를 과장되게 크거나(또는 두껍게) 작게(또는 얇게) 표현하거나, 단순화하여 표현하고 있으나 이에 의하여 본 발명의 보호범위가 제한적으로 해석되어서는 안 된다.

[0034] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 구현예(태양, 態樣, aspect)(또는 실시예)를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, ~포함하다~ 또는 ~이루어진다~ 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0035] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

[0036] 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛(A)은 수거유닛(10)과, 탐지유닛(20)을 포함하여 이루어져 있으며, 특히 상기 탐지유닛(20)이 딥러닝방식을 이용하여 수거대상물을 식별 및 분류함에 따라 물속에 있는 수거대상물, 즉 쓰레기만 분리하여 수거할 수 있는 특징을 갖는다.

[0037] 각각의 구성에 대하여 도 1 내지 도 3을 참고하여 보다 상세하게 설명하면,

[0038] 먼저, 상기 수거유닛(10)은 일측이 개방된 개방부(11)를 가지며, 내부에 수거대상물을 회수할 수 있는 수용부(13)를 형성하며, 물이 빠져나갈 수 있도록 그물망의 네트로 이루어져 있다.

[0039] 상기 수거유닛(10)의 크기는 다양하게 구현될 수 있으며, 본 명세서에서는 설명의 편의를 위해 개방부(11) 방향을 전방으로 설정하여 설명하도록 한다.

[0040] 우선, 상기 개방부(11)는 수거대상물이 유입되는 곳으로, 보다 안정적인 지지역할을 위하여 별도의 지지로프(111)로 이루어지는 것이 바람직하며, 상기 지지로프(111)에 상기 탐지유닛(20)이 구비되어 수거유닛(10)을 물속에서 움직일 수 있도록 구성한다.

[0041] 또한 상기 지지로프(111)의 상부에는 부구(15)가 더 구비되어, 상부방향으로 개방부(11)가 부력을 받을 수 있도록 하여 개방부(11)의 상부가 쳐지는 것을 방지하고,

[0042] 상기 지지로프(111)의 하부에는 중량부재(17)를 더 구비하여, 개방부(11)의 하부가 아래로 쳐지도록 함으로서, 후술하는 탐지유닛(20)이 서로 가까워지면, 자연스럽게 개방부(11)가 상하로 열려 수거대상물을 인입시킬 수 있도록 이루어진다.

[0043] 상기 탐지유닛(20)에 대하여 설명하면, 상기 탐지유닛(20)은 상기 수거유닛(10)을 물속에서 이동시키고, 전방에 있는 대상물을 탐지하여 수거대상물을 식별하기 위한 것으로서,

[0044] 전방의 물체를 탐지하는 탐지부재(21)와, 상기 탐지부재(21)에 구비되어 구동력을 부여하는 프로펠러로 이루어지는 구동부재(23)를 포함하여 이루어져 있다.

[0045] 상기 탐지부재(21)는 전방 영상을 촬영하는 촬영부재(211)와, 이 촬영부재(211)에서 탐지된 이미지정보를 분석하는 분석부로 이루어져 있으며, 이 분석부에는 다양한 해양생물 및 해양 생태계에 대한 정보가 입력되어 있게 된다.

[0046] 본 발명에서의 탐지부재(21)는 딥러닝방식을 이용하여 전방의 물체를 탐지 및 분류하게 되는데,

[0047] 딥러닝 방식이란 컴퓨터가 빅데이터를 바탕으로 마치 사람처럼 스스로 학습할 수 있도록 하기 위해 프로그램화

된 인공신경망을 기반으로 하는 기계 학습 기술을 말하는 것으로서, 특히, 인간의 시청각 신경을 모델로 짜여있기 때문에 사진, 영상, 음향 데이터 처리에 많이 적용되고 있으며, 본 발명에서는 전방에 탐지된 이미지가 기존의 입력된 이미지와 비교하였을 때 수거대상물, 즉 해양쓰레기로 인식되면 상기 탐지유닛(20)이 서로 가까워지도록 동작하여 개방부(11)를 열 수 있도록 함으로서, 수거대상물만 회수 가능하도록 이루어지며,

[0048] 딥러닝의 특성상 촬영되는 이미지의 정보, 즉 데이터가 쌓이면 지정한 사물, 즉 수거대상물을 분별하는 정확성이 높아진다는 장점을 활용하게 되어 보다 완벽하게 해양쓰레기를 수거할 수 있도록 이루어진다.

[0049] 나아가 상기 탐지유닛(20)에는 별도의 조명부재(213)가 더 구비되어 어두운 물속에서 전방 물체를 쉽게 탐지할 수 있도록 이루어지며, 동력을 전달하기 위한 충전부재가 별도로 더 구비될 수 있다.

[0050] 또한 상기 탐지유닛(20)에는 GPS가 더 구비되게 되는데, 이 GPS는 탐지유닛(20)의 이동경로를 송신하고, 상기 충전부재가 방전되게 되면, 자동으로 기 설정된 충전기지로 복귀하여 충전부재를 재충전하여 다시 이동할 수 있도록 구현됨에 따라 무인으로 연속적인 해양쓰레기 수거를 가능하게 한다.

[0051] 본 명세서에서, 상기 분석부와 충전부재는 상기 탐지유닛(20)의 탐지부재(21) 내부에 구비되는 것으로서, 상기 분석부는 PCB 등의 회로로 이루어져 있는 것이고, 상기 충전부재는 충전지로 이루어지는 것으로서, 기 공지된 기술로서 도면은 생략하도록 한다.

[0052] 도 4는 상기 탐지유닛(20)을 구성함에 있어, 상기 수거유닛(10)과 탐지유닛(20)을 탈착 가능하게 구성하는 탈착유닛(30)에 관한 것으로서, 이에 따라 설치 장소에 따라 탐지유닛(20)의 크기를 선택하여 교체할 수 있도록 한다.

[0053] 상기 탈착유닛(30)은 수거유닛(10)과 탐지유닛(20)의 결합부위에 각각 구비되는 것으로서, 탈착돌기(311)가 구비된 제1 탈착부재(31)와, 상기 탈착돌기(311)가 내삽되는 탈착홈(321)이 구비된 제2 탈착부재(32), 상기 탈착돌기(311)와 탈착홈(321)을 고정하기 위하여, 상기 제2 탈착부재(32) 외면에 구비되는 고정링(326)과, 상기 탈착홈(321) 양측에서 각각 상기 탈착돌기(311)에 구비되는 결합홀(311a)로 인입되는 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)을 포함하는 고정부재(34)를 포함하여 이루어지되,

[0054] 상기 고정링(326)이 상승하면, 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)이 상기 결합홀(311a)에 내삽되어 상기 제1 탈착부재(31)와 제2 탈착부재(32)를 상호간에 고정하는 것을 특징으로 한다.

[0055] 각각의 구성에 대하여 보다 상세하게 설명하면,

[0056] 먼저, 상기 제1 탈착부재(31)에는 탈착돌기(311)가 구비되고, 이 탈착돌기(311)에는 양측에서 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)이 인입될 수 있는 결합홀(311a)이 형성된다.

[0057] 상기 제2 탈착부재(32)의 상면에는 상기 탈착돌기(311)가 안착될 수 있는 탈착홈(321)이 형성되고, 상기 탈착홈(321) 양측에는 각각 상부돌출부(321a)가 형성되며, 이 상부돌출부(321a)에는 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)이 구비되는 제1 홀(321b)과 제2 홀(321c)이 구비되어 있다.

[0058] 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)은 서로 다른 극성을 갖는 마그넷으로서, 상기 탈착홈(321)에 탈착돌기(311)가 안착되면, 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)의 일부가 상기 결합홀(311a)에 인입되어, 상기 탈착돌기(311)의 이탈을 방지하고, 이 때 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)이 서로 다른 극성으로 이루어짐에 따라 자성에 의해 보다 견고하게 고정될 수 있다.

[0059] 또한 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)을 인입시키기 위하여, 자성과는 별도의 힘이 필요한데,

[0060] 이를 위하여 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324) 하부에는 각각 제1 지지돌기(323a)와 제2 지지돌기(324a)가 구비되어 있으며, 이 제1 지지돌기(323a)와 제2 지지돌기(324a) 각각에 탄성력을 부여하기 위한 제1 탄성체(323b) 및 제2 탄성체(324b)가 각각 구비되어, 도 4에 도시된 바와 같이, 탄성력에 의해 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)이 상기 결합홀(311a)에 손쉽게 인입될 수 있는 구조로 이루어진다.

[0061] 본 발명은 탈착을 용이하게 하기 위한 것으로서, 상기 제1 탈착부재(31)를 상기 제2 탈착부재(32)로부터 분리시키는 경우, 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)을 각각 제1 홀(321b)과 제2 홀(321c)의 위치로 원위치 시켜야 하는데, 상기 제1 탄성체(323b)와 제2 탄성체(324b)의 탄성력 및 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)의 자성에 의해 임의로 원위치 될 수 없는 바, 이를 위하여 본 발명은 고정링(326)을 더 구비하고 있다.

[0062] 상기 고정링(326)은 상기 제2 탈착부재(32) 외면에 나사결합되는 것으로, 상기 고정링(326)의 내측에는 공간부(326a)가 형성되어 있는 구조로 이루어지고, 상기 공간부(326a)에는 공회전링(327)이 더 구비되어 상기 공회전링(327)이 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)에 각각 제1 라인(323c)과 제2 라인(324c)으로 연결되어 있다.

[0063] 상기 공회전링(327)은 상기 고정링(326)이 회전하는 경우, 함께 회전하지 않고, 수직방향으로만 승하강 할 수 있도록 구비되는 것으로서, 이를 위하여, 상기 공회전링(327)의 외면에는 공회전돌기(327a)가 구비되고, 상기 고정링(326)의 내측, 즉 공간부(326a)의 내측면에는 상기 공회전돌기(327a)가 안착되는 공회전홈(326b)이 형성되게 된다.

[0064] 따라서, 상기 고정링(326)이 회전하여도, 상기 공회전링(327)은 함께 회전하지 않고 승하강 할 수 있게 된다.

[0065] 결과적으로, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 탈착돌기(311)를 탈착홈(321)에 안착시키면, 상기 고정링(326)을 회전시켜 상승시키게 되고, 이에 따라 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)이 각각 상기 결합홀(311a)에 인입되어 상기 탈착돌기(311)를 고정한다.

[0066] 반대로, 상기 탈착돌기(311)를 분리시키기 위해서는 상기 고정링(326)을 회전시켜 하강시키고, 고정링(326)이 하강하면 상기 공회전링(327)이 함께 하강하며, 이 때 제1 라인(323c)과 제2 라인(324c)이 상기 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)을 당겨 자연스럽게 제1 고정마그넷(323)과 제2 고정마그넷(324)을 양측으로 멀어지게 함으로서, 상기 결합홀(311a)로부터 이탈시키는 구조를 갖는다.

[0067] 나아가 상기 공간부(326a)는 상기 제1 라인(323c)과 제2 라인(324c)이 당겨질 때, 이를 고정링(326)이 간섭하는 것을 방지하기 위해 구비됨으로서, 제1 라인(323c)과 제2 라인(324c)이 상기 고정링(326)에 의해 끊어지는 것을 방지하는 역할을 한다.

[0068] 또 이상에서 본 발명을 설명함에 있어 첨부된 도면을 참조하여 특정 형상과 구조 및 구성을 갖는 딥러닝을 이용한 해양 청소유닛을 위주로 설명하였으나 본 발명은 당업자에 의하여 다양한 수정, 변경 및 치환이 가능하고, 이러한 수정, 변경 및 치환은 본 발명의 보호범위에 속하는 것으로 해석되어야 한다.

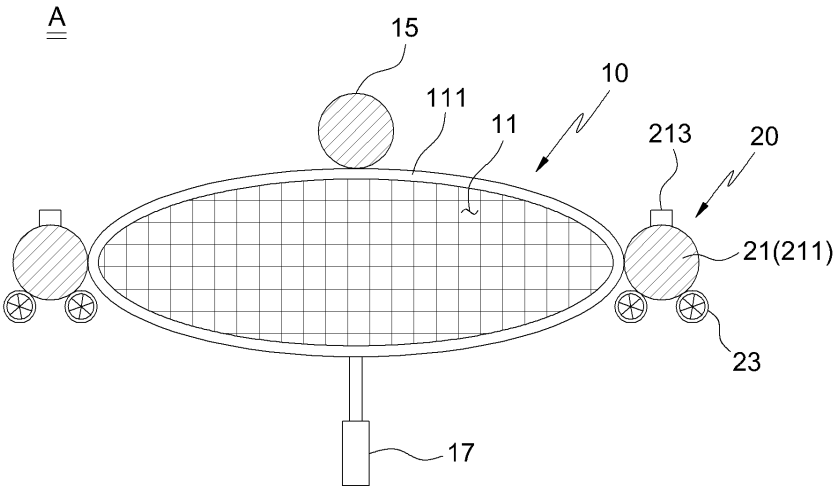
부호의 설명

[0069]

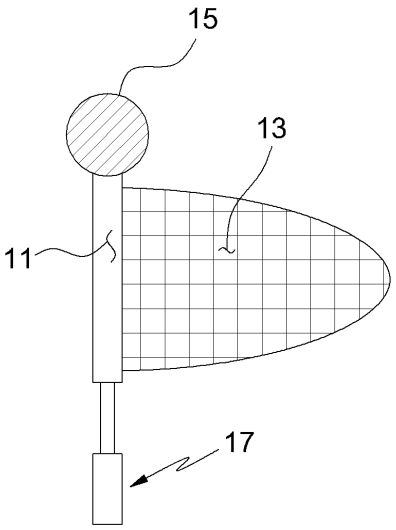
A : 청소유닛	10 : 수거유닛
11 : 개방부	111 : 지지로프
13 : 수용부	15 : 부구
17 : 중량부재	20 : 탐지유닛
21 : 탐지부재	211 : 촬영부재
213 : 조명부재	23 : 구동부재
30 : 탈착유닛	31 : 제1 탈착부재
32 : 제2 탈착부재	34 : 고정부재

도면

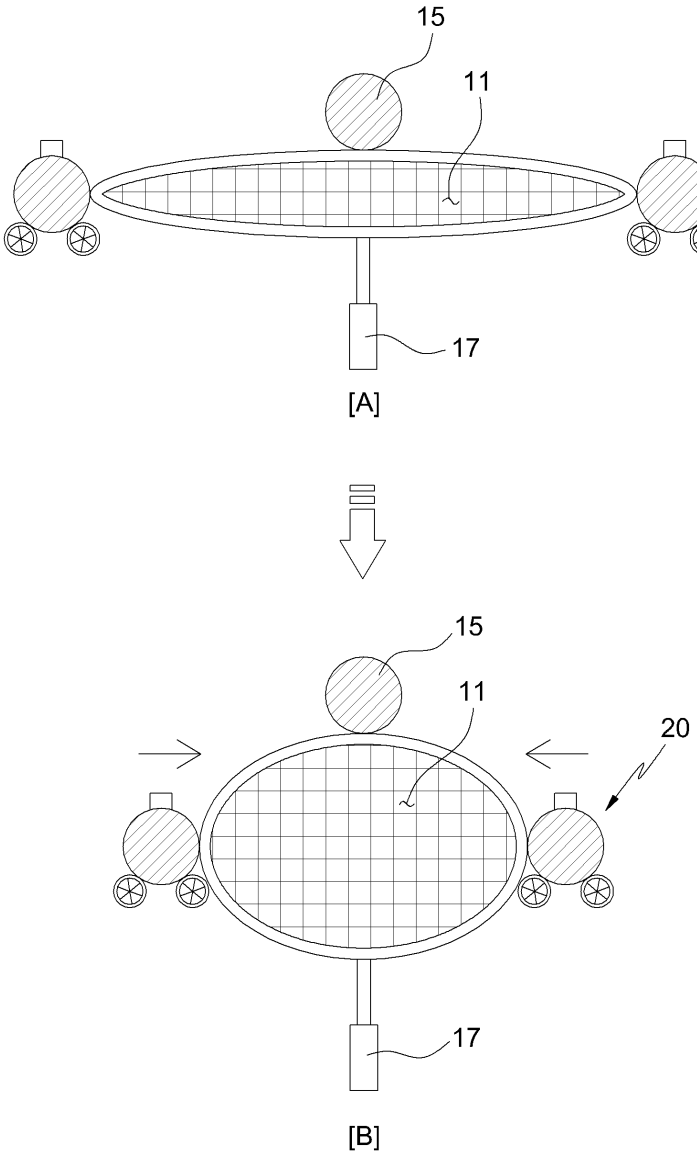
도면1



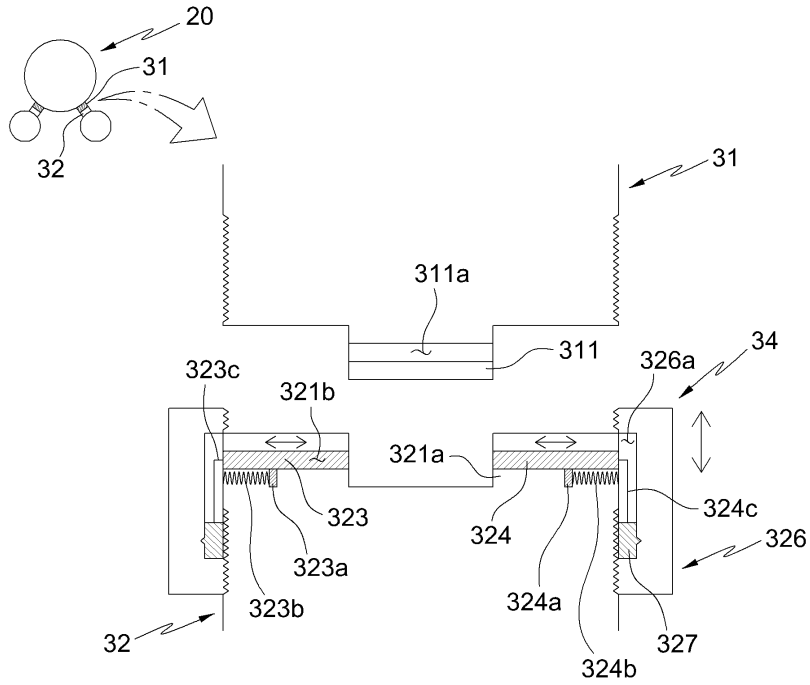
도면2



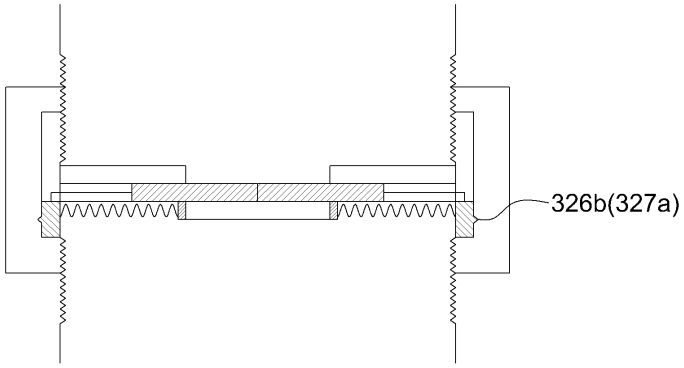
도면3



도면4


20
31
32
31
311a
311
34
326a
323c
321b
321a
323
324
324c
326
323a
323b
324a
32
327
324b

[A]


326b(327a)

[B]